دفتر 15 / من الشرح للتطبيق

كل معلومة ومعاها اسمها

بدل ما تحفظ اسم الطالب في موقع وعمره في موقع تاني وتحاول تفتكر الترتيب، سمي كل معلومة. dict تربط مفتاحا بقيمة علشان الوصول يبقى أوضح.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تنشئ قاموسا، وتقرأ وتحدث القيم، وتتعامل مع مفتاح غائب، وتلف على المفاتيح والقيم معا.

هنمشي بالترتيب ده

1. نستخدم key وvalue.
2. نفرق بين [] وget.
3. نكتب عدادا بسيطا ونمر باستخدام items.

قبل ما تبدأ

القوائم والحلقات والشروط. مفاتيح الأمثلة نصوص، والقيم ممكن تكون أنواعا مختلفة.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

15

القواميس ومفاتيح البيانات

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / الوصول بالاسم

المفتاح مش فهرسا

```python
student = {"name": "Nawar", "lessons": 3}
print(student["name"])
student["lessons"] = 4
student["active"] = True
print(student["lessons"])
```

```
OUTPUT
Nawar
4
```

كل مفتاح مرتبط بقيمة واحدة. إسناد قيمة لمفتاح موجود يستبدل القديمة، وإسنادها لمفتاح جديد يضيفه. dict تحتفظ بترتيب الإدخال في Python 3 الحديثة، لكن الوصول الأساسي فيها بالمفتاح.

لو المعلومة مش موجودة

```python
student = {"name": "Nawar"}
print(student.get("score", 0))
print("score" in student)
```

```
OUTPUT
0
False
```

الوصول بالمربعات لمفتاح غائب يرفع KeyError. get تعيد افتراضيا تختاره، أو None لو لم تحدده. get لا تضيف المفتاح للقاموس؛ هي طريقة قراءة فقط.

اختار الافتراضي بحرص

صفر قد يعني درجة فعلية، وNone قد تعبر عن معلومة ناقصة. اختر معنى واضحا بدل إخفاء غياب البيانات.

02 / مثال محلول

نعد مرات ظهور الكلمات

```python
words = ["py", "code", "py", "py"]
counts = {}
for word in words:
    counts[word] = counts.get(word, 0) + 1
print(counts)
```

OUTPUT

```
{'py': 3, 'code': 1}
```

في أول ظهور لـ py، get ترجع صفرا، ثم نضيف 1 ونخزنها. في الظهور التالي ترجع 1، فتتحول إلى 2. المفتاح هو الكلمة والقيمة هي عدد مرات ظهورها.

نعرض البيانات بوضوح

```python
counts = {"py": 3, "code": 1}
for word, count in counts.items():
    print(word, count)
```

OUTPUT

```
py 3
code 1
```

items تقدم زوجا من المفتاح والقيمة في كل دورة. المرور على القاموس مباشرة يعطي المفاتيح. keys للمفاتيح وvalues للقيم. اختر الشكل الذي يطابق المطلوب.

اختبار تتبع

أضف code مرة ثانية للقائمة الأصلية. المفروض تزيد قيمتها فقط إلى 2، وتظل py تساوي 3.

03 / أخطاء القواميس

المفتاح المكرر بيستبدل

مفتاحان بنفس الاسم

```python
data = {"score": 10, "score": 20}
print(data)
```

OUTPUT

```
{'score': 20}
```

النتيجة لا تحتوي درجتين. آخر قيمة للمفتاح هي التي بقيت. لو محتاج عدة درجات لطالب واحد، اجعل القيمة قائمة بدل تكرار نفس المفتاح.

نوع المفتاح

المفتاح لازم يكون hashable. النص والعدد مناسبين، لكن list لا تصلح كمفتاح. dict نفسه قابل للتعديل، لذلك لا يصلح كمفتاح لقاموس آخر.

تغيير الحجم أثناء المرور

إضافة مفاتيح أو حذفها أثناء المرور على نفس القاموس قد يسبب RuntimeError. ابن قاموسا جديدا أو مر على نسخة من المفاتيح عند الحاجة. تحديث قيمة موجودة مختلف عن تغيير عدد المفاتيح.

فحص in

التعبير "py" in counts يسأل عن المفاتيح، لا القيم. لو عايز تفحص القيم، استخدم counts.values() مع فهم احتمال التكرار.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / سجل درس

أنشئ قاموسا بعنوان Intro ومدة 12 ثم غير المدة إلى 15.

تلميح صغير

استخدم مفتاحا ثابتا للمدة.

تطبيق 02 / قيمة ناقصة

اقرأ likes من قاموس فارغ بحيث تكون النتيجة صفرا بدون إضافة المفتاح.

تلميح صغير

get لا تعدل القاموس.

تطبيق 03 / عد بسيط

عد مرات A وB في ["A", "B", "A"].

تلميح صغير

نفس فكرة get مع زيادة 1.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / سجل درس

PYTHON

```python
lesson = {"title": "Intro", "minutes": 12}
lesson["minutes"] = 15
print(lesson["minutes"])
```

القيمة الجديدة تحل محل القديمة.

حل 02 / قيمة ناقصة

PYTHON

```python
stats = {}
print(stats.get("likes", 0))
print(stats)
```

تظهر 0 ثم قاموس فارغ.

حل 03 / عد بسيط

PYTHON

```python
counts = {}
for name in ["A", "B", "A"]:
    counts[name] = counts.get(name, 0) + 1
print(counts)
```

A مرتان وB مرة.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أستخدم مفتاحا يوضح معنى القيمة.
- أفرق بين get والإضافة.
- أمر على الأزواج باستخدام items.

المصطلحات من غير تعقيد

Key : مفتاح فريد للوصول للقيمة.

Value : المعلومة المرتبطة بالمفتاح.

Mapping : ربط مفاتيح بقيم.

اختبار الفهم

هل قاموس يحتوي المفتاح name بقيمة None مثل قاموس لا يحتوي name؟ لا. get وحدها قد تعطي None في الحالتين، واختبار in يفرق بينهما.

نكمل على إيه؟

الدفتر 16: نعرض البيانات والأرقام في رسائل واضحة باستخدام f-strings.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

هياكل البيانات في Python

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html